

$$(x-a)^2 + by^2 = 1. \quad 2(x-a) + 2byy' = 0. \quad (x-a)^2 = (-byy')^2 = 1 - by^2.$$

$$b^2y^2(y')^2 + by^2 = 1. \quad y^2(b^2(y')^2 + b) = 1.$$

Теперь берём производную второй раз.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left(y^2 (b^2(y')^2 + b) \right) &= \frac{d}{dx} (y^2) (b^2(y')^2 + b) + y^2 \cdot \frac{d}{dx} (b^2(y')^2 + b) \\ &= 2yy' (b^2(y')^2 + b) + y^2 \cdot 2b^2y'y'' \\ &= 2yy' (b^2(y')^2 + b + b^2yy''). \end{aligned}$$

$b^2(y')^2 + b + b^2yy'' = 0$, а множители y и y' отброшены, так как кривые, задаваемые условиями $y = 0$ и $y' = 0$, не принадлежат исходным кривым.

Итак, имеем систему $\begin{cases} y^2(b^2(y')^2 + b) = 1 \\ b^2(y')^2 + b + b^2yy'' = 0, \end{cases}$ из которой необходимо исключить b .

$b((y')^2 + yy'') = -1$. Умножив первое на $((y')^2 + yy'')^2$, получим

$$y^2 \left(b^2((y')^2 + yy'')^2 (y')^2 + b((y')^2 + yy'')^2 \right) = ((y')^2 + yy'')^2.$$

$y^2((y')^2 - ((y')^2 + yy'')) = ((y')^2 + yy'')^2$. Окончательно $((y')^2 + yy'')^2 + y^3y'' = 0$.